

InnovateTech

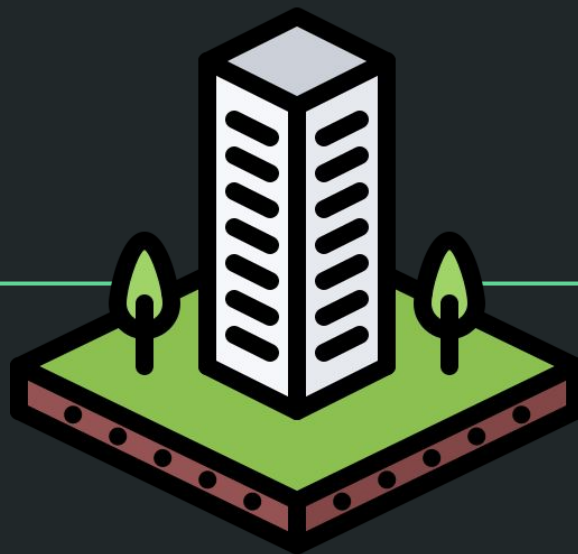
Abel Duce

Marc Castro

Walid Koubaa

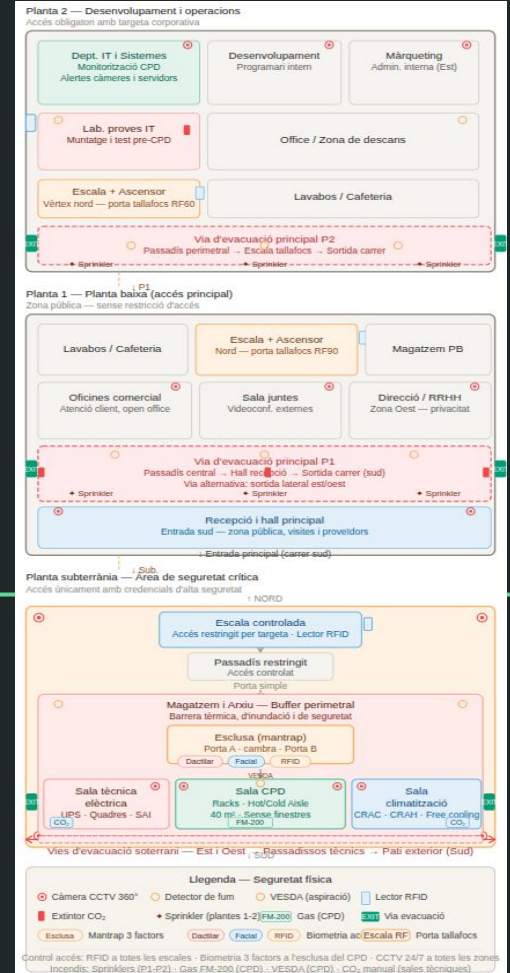
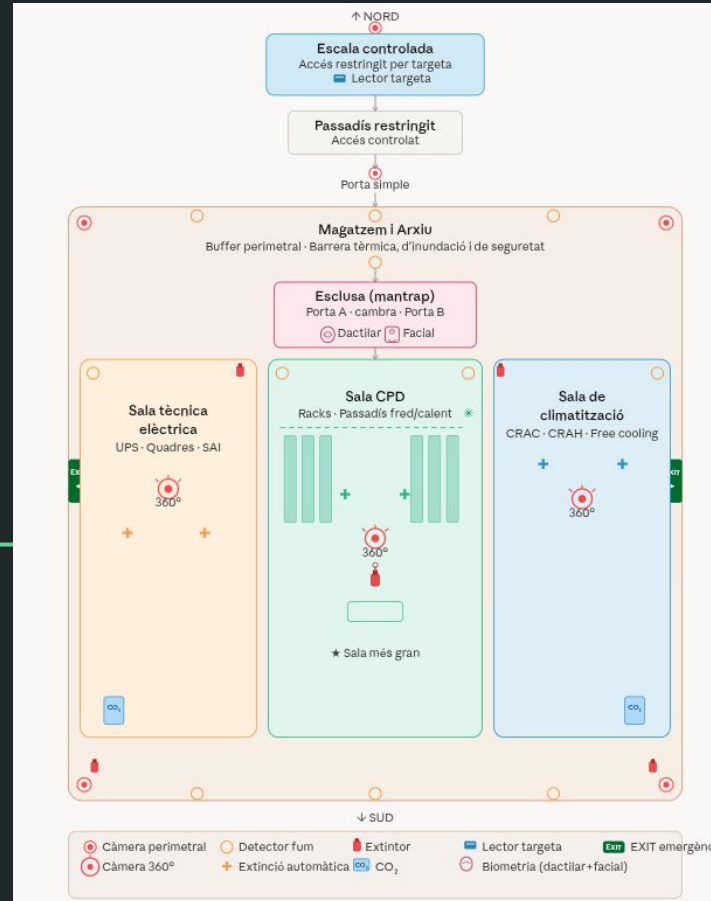
Adrian Flecha

Ubicació Física



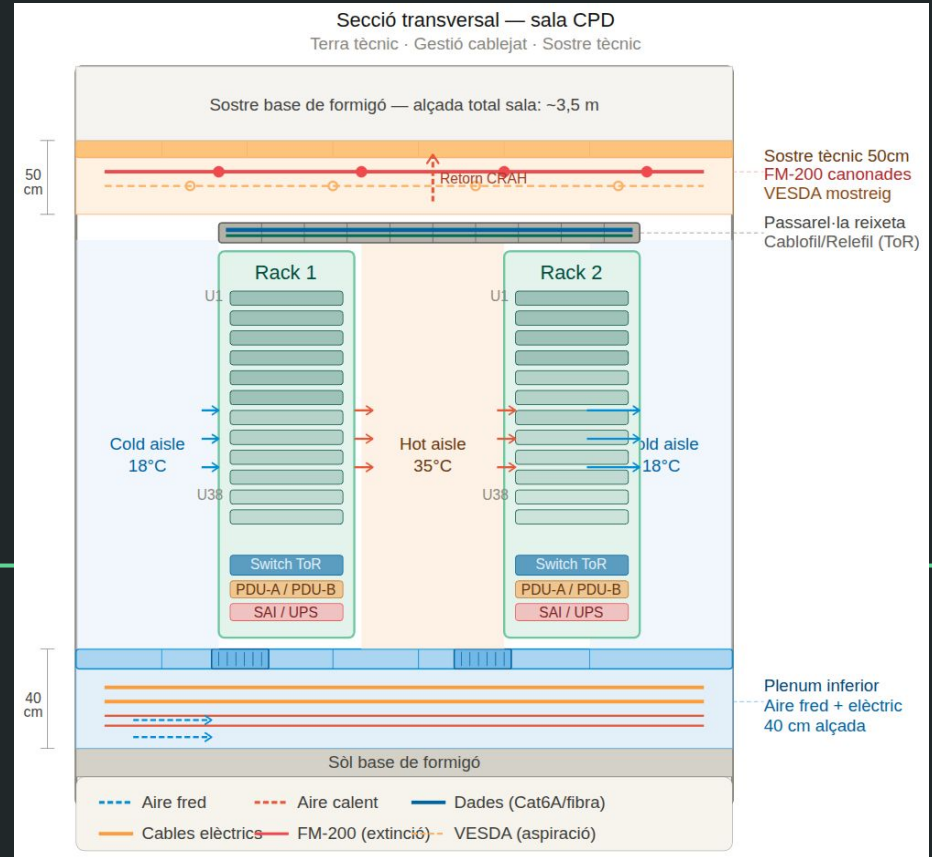
Ubicació Física

- Ubicació física i estructuració de l'edifici



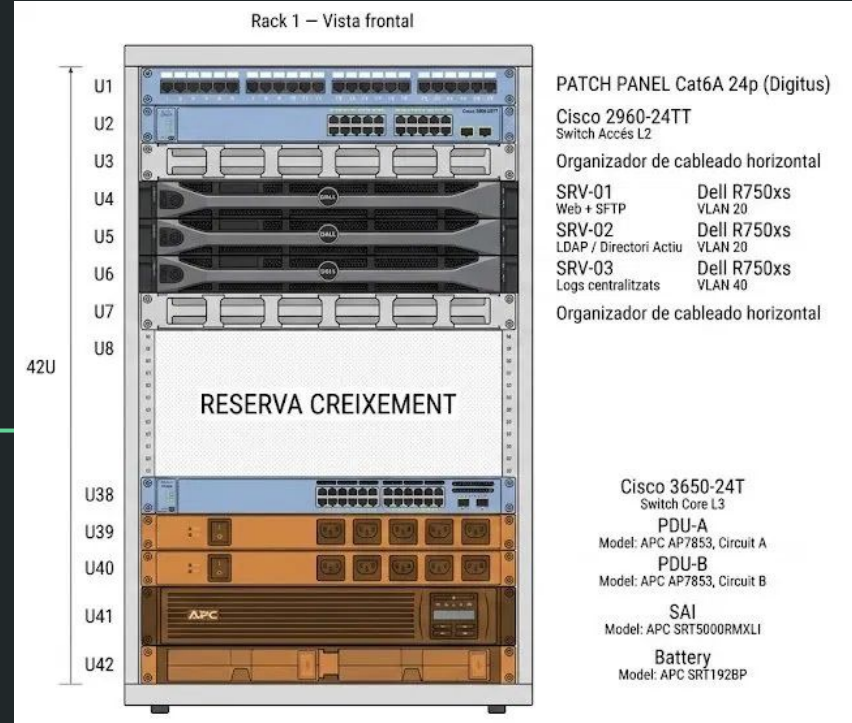
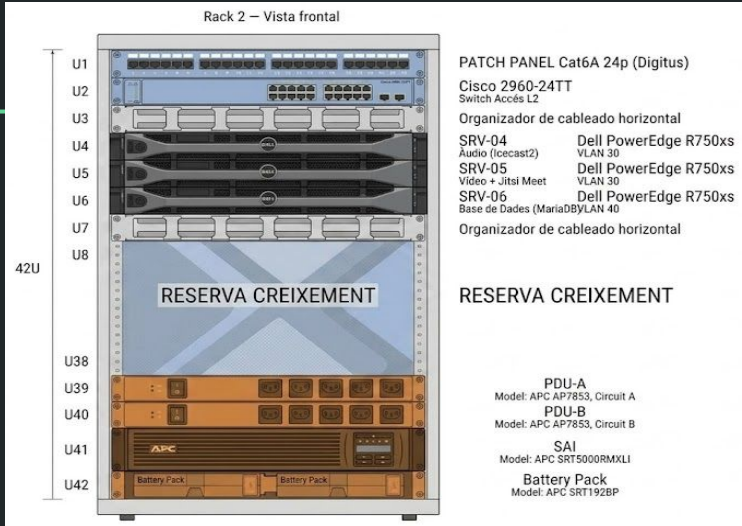
Ubicació Física

- Disseny de la Sala CPD: Terra tècnic, sostre tècnic i gestió del cablejat



Ubicació Física

- Sistemes de Climatització, Nivells Tèrmics i Neteja de l'Aire



Infraestructura IT



Infraestructura IT

Servidors

ID	Servei	CPU	RAM	Disc	Vlan
SRV-01	Web + SFTP	Xeon Silver 4314	16GB	2× SSD 480GB RAID1	Vlan 20
SRV-02	LDAP	Xeon Silver 4310	16GB	2× SSD 480GB RAID1	Vlan 20
SRV-03	Logs	Xeon Silver 4314	32GB	4× SSD 960GB RAID10	Vlan 40
SRV-04	Audio	Xeon Silver 4310	16GB	2× SSD 480GB RAID1	Vlan 30
SRV-05	Video	Xeon Silver 4314	32GB	4× SSD 960GB RAID10	Vlan 30
SRV-06	Base de dades	Xeon Silver 4314	32GB	4× SSD 960GB RAID10	Vlan 40

Servidor	Instancia	Sistema operatiu
SRV-01 Web + SFTP	t3.medium	Ubuntu 22.04 LTS
SRV-02 LDAP	t3.medium	Ubuntu 22.04 LTS
SRV-03 Logs	t3.large	Ubuntu 22.04 LTS
SRV-04 Audio	t3.medium	Ubuntu 22.04 LTS
SRV-05 Video	t3.large	Ubuntu 22.04 LTS
SRV-06 Base de dades	t3.large	Ubuntu 22.04 LTS



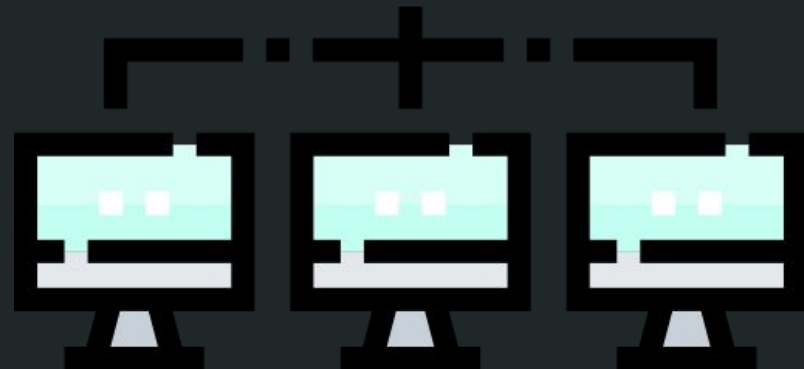
Infraestructura IT

Path panels/Switches/Vlan configuració

Rack	Ports 1–6	Ports 7–12	Ports 13–18	Ports 19–24
Rack 1	SRV-01/02/03 (dades)	SRV-01/02/03 (gestió)	Uplinks inter-rack	Reserves
Rack 2	SRV-04/05/06 (dades)	SRV-04/05/06 (gestió)	Uplinks inter-rack	Reserves

Model	Tipus	Quantitat	Ubicació	Funció
Cisco Catalyst 3650-24T	Core L3	1	Rack 1, U38	Routing inter-VLAN + sortida internet
Cisco Catalyst 2960-24TT	Accés L2	2	Rack 1 U2 / Rack 2 U2	Connexió servidors

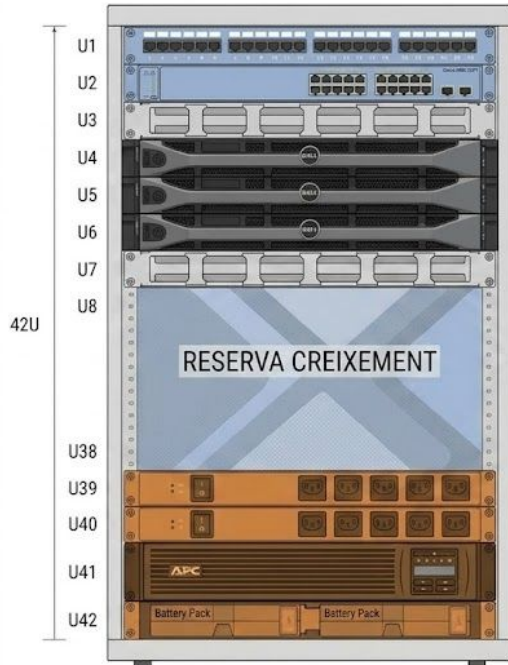
Vlan	Funció	Serveis assignats
VLAN 10	Gestió	SSH i IPMI de tots els servidors
VLAN 20	Producció	SRV-01 (Web+SFTP), SRV-02 (LDAP)
VLAN 30	Streaming	SRV-04 (Àudio), SRV-05 (Vídeo+Jitsi)
VLAN 40	Dades	SRV-03 (Logs), SRV-06 (BD)
VLAN 50	Backups	Tràfic de còpies de seguretat



Infraestructura IT

Diagrames

Rack 2 – Vista frontal



PATCH PANEL Cat6A 24p (Digitus)

Cisco 2960-24TT
Switch Accés L2

Organizador de cableado horizontal

SRV-04	Dell PowerEdge R750xs
Audio (Icecast2)	VLAN 30
SRV-05	Dell PowerEdge R750xs
Video + Jitsi Meet	VLAN 30
SRV-06	Dell PowerEdge R750xs
Base de Dades (MariaDB)	VLAN 40

Organizador de cableado horizontal

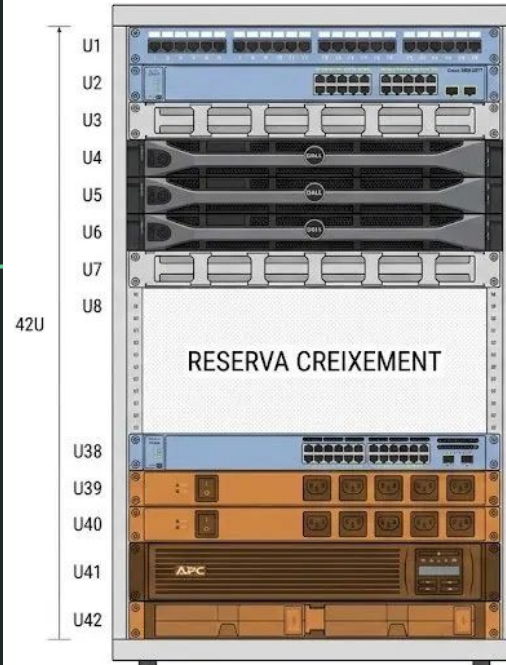
RESERVA CREIXEMENT

PDU-A
Model: APC AP7853, Circuit A
PDU-B
Model: APC AP7853, Circuit B

SAI
Model: APC SRT5000RMXLI

Battery Pack
Model: APC SRT192BP

Rack 1 – Vista frontal



PATCH PANEL Cat6A 24p (Digitus)

Cisco 2960-24TT
Switch Accés L2

Organizador de cableado horizontal

SRV-01	Dell R750xs
Web + SFTP	VLAN 20
SRV-02	Dell R750xs
LDAP / Directori Actiu	VLAN 20
SRV-03	Dell R750xs
Logs centralitzats	VLAN 40

Organizador de cableado horizontal

RESERVA CREIXEMENT

Cisco 3650-24T
Switch Core L3
PDU-A
Model: APC AP7853, Circuit A
PDU-B
Model: APC AP7853, Circuit B

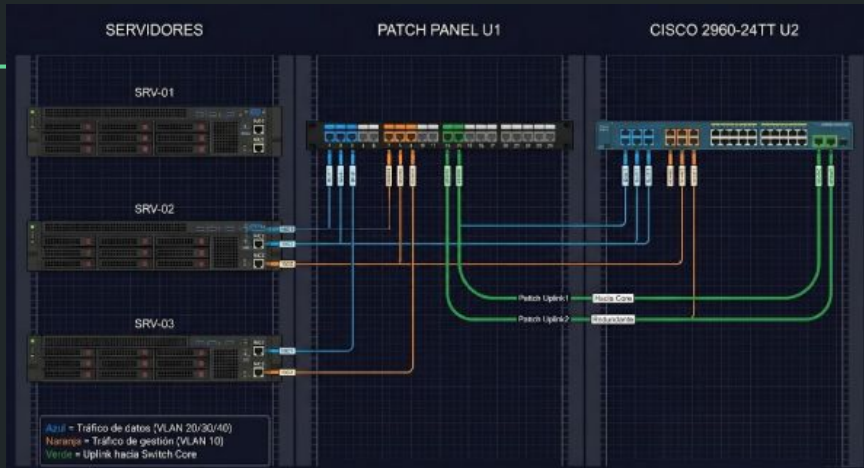
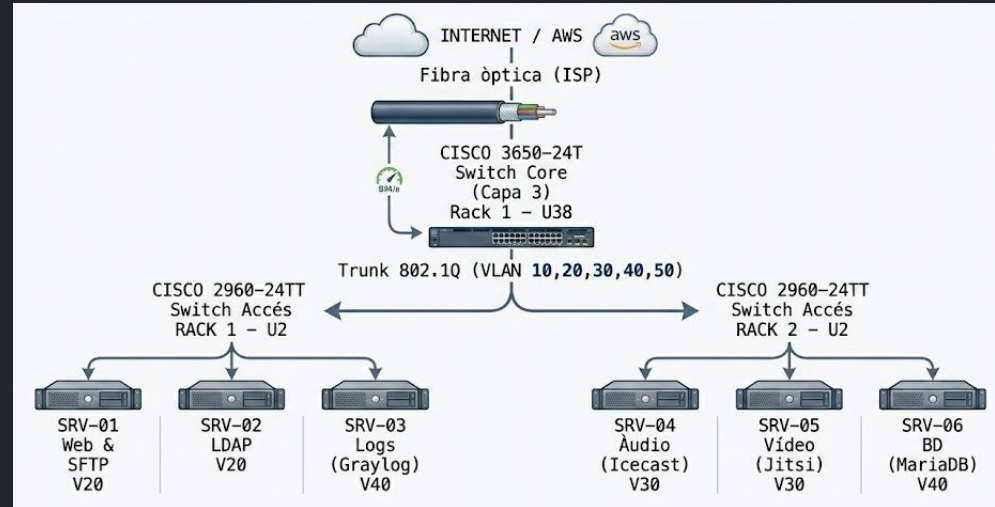
SAI
Model: APC SRT5000RMXLI

Battery
Model: APC SRT192BP

Infraestructura IT

Diagrama cablejat físic:

ORIGEN	PATCH PANEL	SWITCH
SRV-01 NIC1	Port 1	Port 1
SRV-02 NIC1	Port 2	Port 2
SRV-03 NIC1	Port 3	Port 3



ORIGEN	PATCH PANEL	SWITCH
SRV-01 NIC2	Port 7	Port 7
SRV-02 NIC2	Port 8	Port 8
SRV-03 NIC2	Port 9	Port 9

Infraestructura Elèctrica



Seguretat física



Seguretat lògica



Prevención de riesgos





Implementació al núvol AWS

InnovateTech

Crear usuariInicia sessió

ÀudioStreamingVideoMeet

Solucions Tecnològiques Avançades al Núvol

Infraestructura AWS, streaming d'àudio i vídeo, videoconferència i gestió de dades amb seguretat empresarial.

Serveis

Arquitectura

CPD AWS

Streaming

Videoconferència

LDAP/AD

-30% consum

Infraestructura sostenible

99.95% uptime

Alta disponibilitat

+1M

Sessions gestionades

Serveis Principals

Servei Web

Portal corporatiu integrat amb BBDD i LDAP.

SFTP Segur

Accés restringit amb chroot i autenticació AD.

Streaming

Àudio i vídeo en temps real amb adaptació de qualitat.

Monitorització

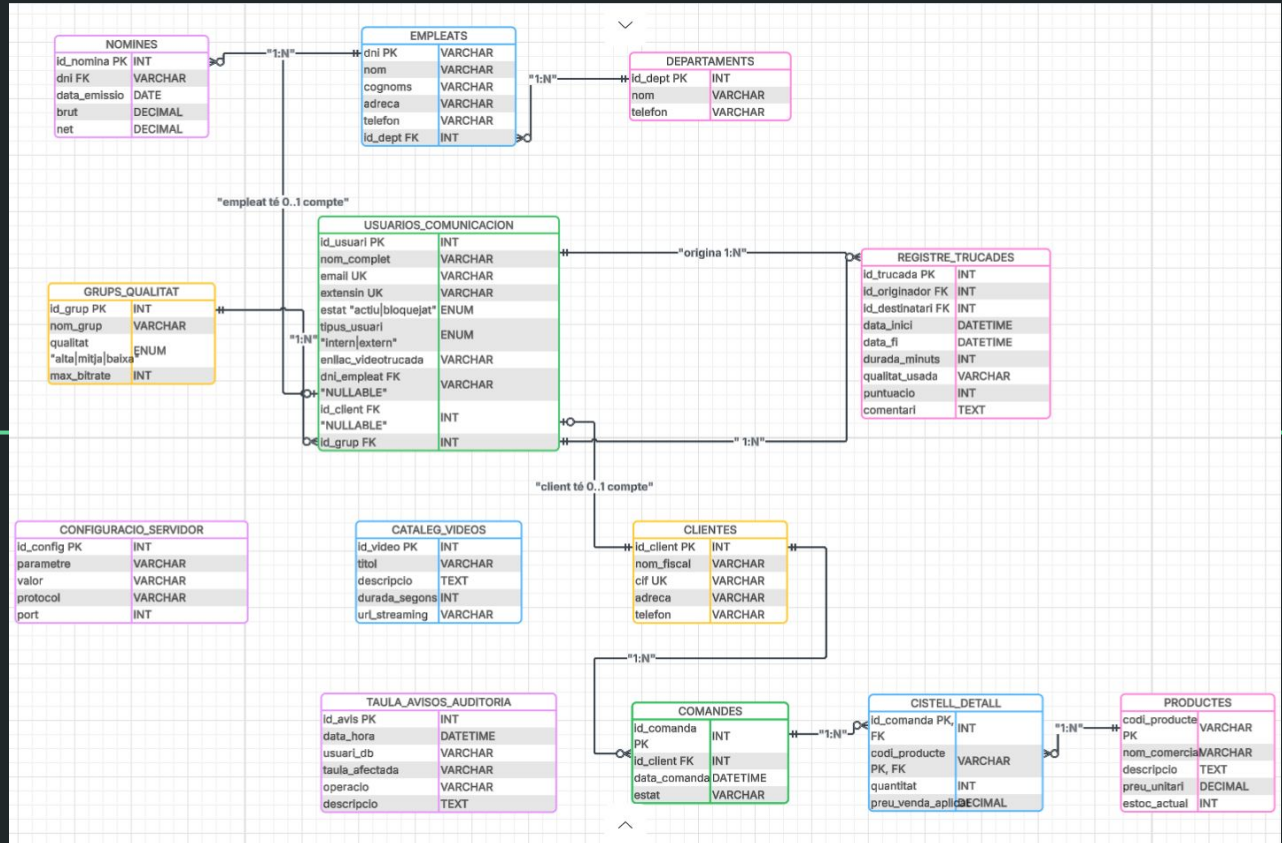
Logs centralitzats i alertes.

Base de dades



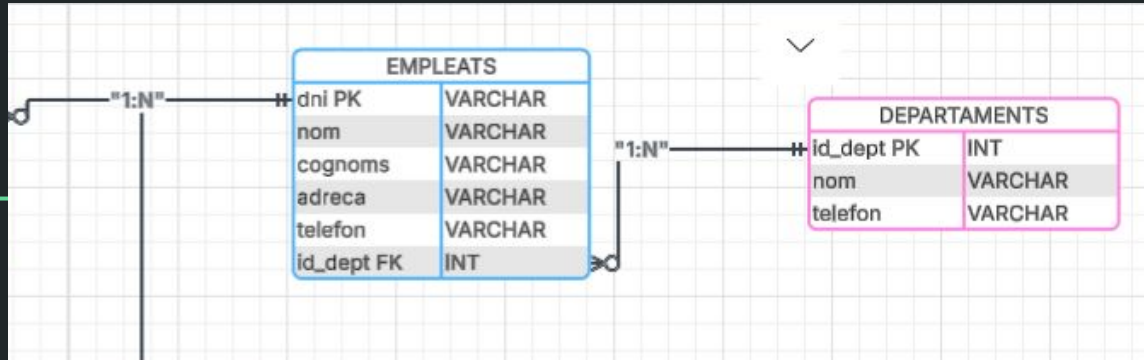
Base de dades

Diagrama ER BD



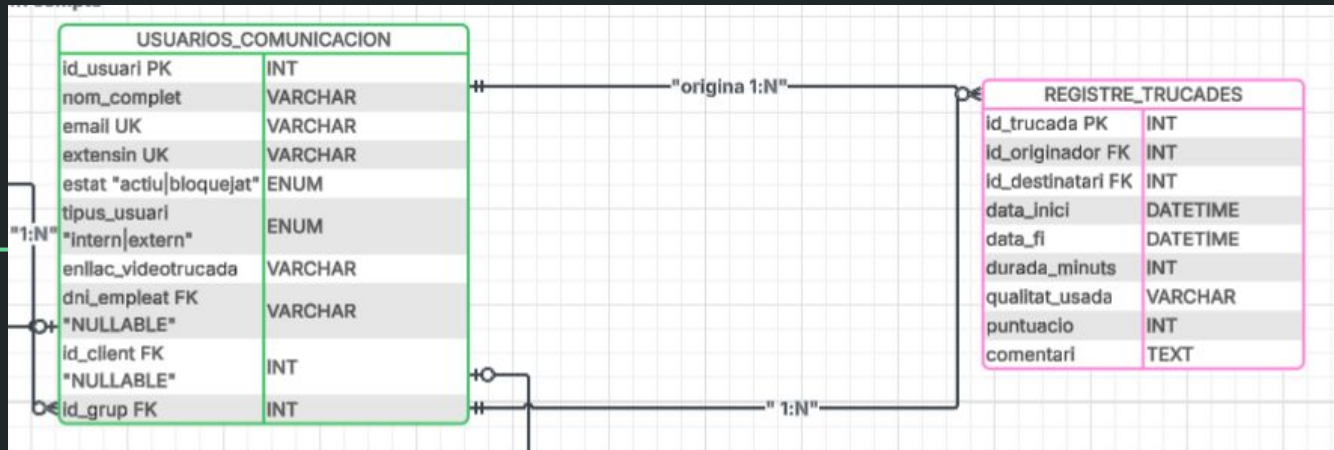
Base de dades

Estructura Interna i Personal



Base de dades

Comunicacions



Base de dades

Infraestructura Web i Streaming

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM config_servidor;
```

id_config	parametre	valor	protocol	port	descripcio
1	jitsi_host	jitsi.innovatetech.com	WebRTC	443	Servidor Jitsi Meet
2	icecast_host	audio.innovatetech.com	HTTP	8000	Servidor Icecast2
3	rtmp_host	video.innovatetech.com	RTMP	1935	Servidor streaming video
4	hls_host	video.innovatetech.com	HLS	8080	Servidor HLS video

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM videos;
```

id_video	titol	descripcio	categoria	durada_segons	data_publicacio	url_streaming
1	Benvinguda InnovateTech	Video corporatiu	Corporatiu	180	2025-01-01	rtmp://srv05/live/benvinguda
2	Formacio Vendes Q1	Formacio trimestral	Formacio	3600	2025-01-15	rtmp://srv05/live/formacio
3	Manual SFTP	Tutorial SFTP	Tutorial	600	2025-02-01	rtmp://srv05/live/sftp

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM mesures_ample_banda;
```

id_mesura	data_hora	id_operari	equip_mesurat	baixada_mbps	pujada_mbps	latencia_ms	resultat	notes
1	2026-05-26 06:56:04	1	SRV-05	850.50	420.30	12	acceptable	Mesura en horari de maxima carrega
2	2026-05-26 06:56:04	2	SRV-04	780.20	390.10	15	acceptable	Mesura durant streaming actiu

```
2 rows in set (0.000 sec)
```

Base de dades

Rols i Permisos

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT User AS rol FROM mysql.user WHERE is_role = 1;
+-----+
| rol      |
+-----+
| admin    |
| vendes   |
| administracio |
| treballador |
| admin_role |
| vendes_role |
| administracio_role |
| treballador_role |
+-----+
8 rows in set (0.003 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'admin';
+-----+
| Grants for admin |
+-----+
| GRANT FILE ON *.* TO 'admin' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON 'innovatetech'.* TO 'admin' WITH GRANT OPTION |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'vendes';
+-----+
| Grants for vendes |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'vendes' |
| GRANT SELECT ON 'innovatetech'.'videos' TO 'vendes' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'innovatetech'.'usuaria_comunicacio' TO 'vendes' |
| GRANT SELECT ON 'innovatetech'.'grups_qualitat' TO 'vendes' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'innovatetech'.'registre_trucades' TO 'vendes' |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'administracio';
+-----+
| Grants for administracio |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'administracio' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'innovatetech'.'grups_qualitat' TO 'administracio' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'innovatetech'.'empleats' TO 'administracio' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON 'innovatetech'.'departaments' TO 'administracio' |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'treballador';
+-----+
| Grants for treballador |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'treballador' |
| GRANT SELECT ON 'innovatetech'.'config_servidor' TO 'treballador' |
| GRANT SELECT ON 'innovatetech'.'videos' TO 'treballador' |
| GRANT SELECT ON 'innovatetech'.'grups_qualitat' TO 'treballador' |
| GRANT INSERT ON 'innovatetech'.'registre_trucades' TO 'treballador' |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

Base de dades

Triggers de Seguretat

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM avisos_auditoria;
```

id_avis	data_hora	usuari_bd	taula_afectada	operacio	descripcio
4	2026-05-26 10:43:58	tester_empleat@localhost	nomines	UPDATE	ALERTA SEGURETAT: Intent de modificació de dades salarials sense privilegis.
5	2026-05-26 10:43:59	root@localhost	registre_trucades	INSERT	AVÍS: Intent de trucada detingut per Usuari Bloquejat (ID: 7).

2 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> UPDATE nomines SET brut = 9999.99 WHERE dni = '12345678A';  
ERROR 1644 (45000): Accés denegat: Taula de nòmines protegida contra escriptura.  
MariaDB [innovatetech]>  
MariaDB [innovatetech]>
```

Base de dades

Auditoria i Backups

TAULA_AVISOS_AUDITORIA	
id_avis PK	INT
data_hora	DATETIME
usuari_db	VARCHAR
taula_afectada	VARCHAR
operacio	VARCHAR
descripcio	TEXT

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM usuaris_comunicacio;
```

id_usuari	nom_complet	email	extensio	estat	tipus_usuari	dni	id_grup
1	Joan Garcia Lopez	joan.garcia@innovatetech.com	101	actiu	intern	12345678A	1
2	Maria Martinez Puig	maria.martinez@innovatetech.com	102	actiu	intern	23456789B	2
3	Pere Fernandez Sala	pere.fernandez@innovatetech.com	103	actiu	intern	34567890C	2
4	Anna Lopez Torres	anna.lopez@innovatetech.com	104	bloquejat	intern	45678901D	3
5	Client Extern 1	client1@extern.com	NULL	actiu	extern	NULL	3
7	Simón Ladrón	test@fraude.com	666	bloquejat	extern	NULL	NULL

```
6 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]>
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM grups_qualitat;
```

id_grup	nom_grup	qualitat	max_bitrate	resolucio
1	Grup Alta Qualitat	alta	8000	1080p
2	Grup Mitja Qualitat	mitja	4000	720p
3	Grup Baixa Qualitat	baixa	1500	480p

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

Base de dades

Auditoria i Backups

```
MariaDB [innovatetech]> SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| event_scheduler | ON    |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM config_servidor;
```

id_config	parametre	valor	protocol	port	descripcio
1	jitsi_host	jitsi.innovatetech.com	WebRTC	443	Servidor Jitsi Meet
2	icecast_host	audio.innovatetech.com	HTTP	8000	Servidor Icecast2
3	rtmp_host	video.innovatetech.com	RTMP	1935	Servidor streaming video
4	hls_host	video.innovatetech.com	HLS	8080	Servidor HLS video

4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM registre_trucades;
```

id_trucada	id_originador	id_destinari	data_inici	data_fi	durada_minuts	qualitat_usada	puntuacio	comentari
1	1	2	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:30:00	30	alta	5	NULL
2	2	3	2025-05-01 11:00:00	2025-05-01 11:15:00	15	mitja	4	NULL
3	3	1	2025-05-02 09:00:00	2025-05-02 09:45:00	45	alta	5	NULL
4	2	1	2026-05-26 10:37:57	NULL	15	NULL	NULL	NULL

4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM videos;
```

id_video	titol	descripcio	categoria	durada_segons	data_publicacio	url_streaming
1	Benvinguda InnovateTech	Video corporatiu	Corporatiu	180	2025-01-01	rtmp://srv05/live/benvinguda
2	Formacio Vendes Q1	Formacio trimestral	Formacio	3600	2025-01-15	rtmp://srv05/live/formacio
3	Manual SFTP	Tutorial SFTP	Tutorial	600	2025-02-01	rtmp://srv05/live/sftp

3 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM mesures_ample_banda;
```

id_mesura	data_hora	id_operari	equip_mesurat	baixada_mbps	pujada_mbps	latencia_ms	resultat	notes
1	2026-05-26 06:56:04	1	SRV-05	850.50	420.30	12	acceptable	Mesura en horari de maxima carrega
2	2026-05-26 06:56:04	2	SRV-04	780.20	390.10	15	acceptable	Mesura durant streaming actiu

2 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM control_backups;
```

id_backup	data_hora	taules_incloues	resultat	notes
1	2026-05-26 06:56:13	empleats, registre_trucades, videos, mesures_ample_banda	ok	Backup diari: 20260526_065613

1 row in set (0.000 sec)

FI